

# CALENDARIO SEMANAL DEL CURSO ARQUITECTURA DE COMPUTADORES CICLO 2025 - 1

Profesor: Lic. César Martín Cruz Salazar

| SEMANA                | Teoría: martes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Practica de laboratorio: jueves                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|----|---|----|---|
| 1                     | Presentación del Curso. Historia y Tecnología de los computadores. Bajo los programas y bajo la cubierta. El Microcontrolador 8051 de 8bits. Arquitectura del 8051. Conjunto de Instrucciones y Lenguaje ensamblador. La placa de desarrollo TMC51. Simulador EDSIM51 y programación del 8051. <b>Ejemplos de programas con el simulador EDSIM51.</b> Subrutinas del TMC51. | <b>Laboratorio 1 dirigido.</b><br>Operaciones aritméticas en lenguaje assembler. Programas de manejo de Leds. Programas de manejo de Interruptores. Programas de manejo de display de 7 segmentos. |        |       |   |    |   |    |   |
| 24 - 28<br>Marzo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 2                     | <b>Timers/Contadores. Generador de señales con el Timer0 y Timer1 en el Simulador EDSIM51</b><br>El Puerto Serie del 8051. Cálculos para obtener diferentes frecuencias. Velocidad de comunicación serial.                                                                                                                                                                  | <b>Laboratorio 2 dirigido.</b><br>Sobre Timers/contadores                                                                                                                                          |        |       |   |    |   |    |   |
| 31 marzo – 4<br>Abril |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 3                     | <b>Interrupciones del 8051</b><br>¿Qué es una Interrupción?. Fuentes de interrupción. Vectores de interrupción. Habilitación de la interrupción. Registro IE. Ejemplos: <b>Programas con interrupciones en el EDSIM51.</b>                                                                                                                                                  | <b>1er Laboratorio Calificado(10 de Abril)</b>                                                                                                                                                     |        |       |   |    |   |    |   |
| 7 – 11<br>Abril       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Semana</th><th>Clase</th></tr><tr><td>1</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>02</td></tr></table>                                                                                  | Semana | Clase | 1 | 01 | 2 | 02 |   |
| Semana                | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 1                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 2                     | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 4                     | <b>Convertidor Analógico/Digital y Digital/Analógico</b><br>El ADC 0809. Multiplexor. Fórmula de conversión. <b>Ejemplos de uso del ADC en el EDSIM51.</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Laboratorio 3 Dirigido</b>                                                                                                                                                                      |        |       |   |    |   |    |   |
| 14 – 18<br>Abril      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Semana</th><th>Clase</th></tr><tr><td>2</td><td>02</td></tr><tr><td>3</td><td>03</td></tr></table>                                                                                  | Semana | Clase | 2 | 02 | 3 | 03 |   |
| Semana                | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 2                     | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 3                     | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 5                     | <b>Display LCD</b><br>Diagrama de pines del LCD. Configuración del display LCD. <b>Ejemplos de uso del display LCD en el EDSIM51.</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Laboratorio 4 Dirigido</b>                                                                                                                                                                      |        |       |   |    |   |    |   |
| 21 – 25<br>Abril      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Semana</th><th>Clase</th></tr><tr><td>4</td><td>04</td></tr><tr><td>5</td><td>05</td></tr></table>                                                                                  | Semana | Clase | 4 | 04 | 5 | 05 |   |
| Semana                | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 4                     | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 5                     | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 6                     | <b>Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 1</b><br>El MSP430G2553. Diagrama de bloques y descripción. El CPU y Mapa de Memoria. Instrucciones de lenguaje assembler.                                                                                                                                                                                           | <b>2do Laboratorio Calificado(1 de mayo)</b>                                                                                                                                                       |        |       |   |    |   |    |   |
| 28 abril – 2<br>Mayo  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Semana</th><th>Clase</th></tr><tr><td>3</td><td>03</td></tr><tr><td>4</td><td>04</td></tr><tr><td>5</td><td>05</td></tr></table>                                                    | Semana | Clase | 3 | 03 | 4 | 04 | 5 |
| Semana                | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 3                     | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 4                     | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 5                     | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |
| 7                     | <b>Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 2</b><br>Modos de direccionamiento. Registros de periféricos.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3er Laboratorio Calificado (Trabajo Investigación Parte 1)</b>                                                                                                                                  |        |       |   |    |   |    |   |
| 5 – 9<br>Mayo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |   |    |   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 8                     | EXAMENES PARCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |          |
| 12 – 16<br>Mayo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |          |
| 9                     | Introducción a MIPS. El Procesador MIPS.<br>Instrucciones de MIPS -Parte1.<br>Uso del Simulador de MIPS                                                                                                                                                                                                | Laboratorio 5<br>dirigido                                 |          |
| 19 – 23<br>Mayo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semana                                                    | Clase    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6<br>7                                                    | 06<br>07 |
| 10                    | Instrucciones de MIPS-Parte2.<br>Programación de MIPS – Parte1.<br>Simulador de MIPS                                                                                                                                                                                                                   | Laboratorio 6 dirigido                                    |          |
| 26 – 30<br>Mayo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semana                                                    | Clase    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9<br>10                                                   | 09<br>10 |
| 11                    | Programación de MIPS – Parte2.<br>Simulador de MIPS                                                                                                                                                                                                                                                    | Laboratorio 7 dirigido                                    |          |
| 2 – 6<br>Junio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semana                                                    | Clase    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                        | 11       |
| 12                    | La memoria<br>Codificación, compresión de datos e integridad<br>de datos. Jerarquía de la memoria. La memoria<br>Caché. La memoria virtual. El TLB.                                                                                                                                                    | 4to Laboratorio<br>Calificado(14(A) y 15(B)<br>noviembre) |          |
| 9 – 13<br>Junio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semanas(9,10 y11)                                         |          |
| 13                    | Comunicación e Interfase<br>Fundamentos de entrada y salida: buffering,<br>handshaking, entradas y salidas, entradas y<br>salidas manejadas por interrupciones.<br>Almacenamiento externo, organización física y<br>drivers. Buses: protocolos de buses, arbitraje,<br>acceso directo a memoria (DMA). | Exposiciones de<br>Trabajos 2da parte(21 y<br>22)         |          |
| 16 – 20<br>Junio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cada grupo expone su<br>trabajo                           |          |
| 14                    | Multinúcleos, multiprocesadores y clústeres<br>Introducción a SIMD, MIMD, VLIW, EPIC.<br>Arquitectura sistólica. Sistemas de memoria<br>compartida. GPUs para gráficos y cálculos.                                                                                                                     | Laboratorio 8 Dirigido                                    |          |
| 23 – 27<br>Junio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semana 14                                                 |          |
| 15                    | Herramientas de Diagnóstico y seguridad<br>Evaluación de los sistemas de cómputo.<br>Diagnóstico de los sistemas de procesamiento.<br>Seguridad.                                                                                                                                                       | 5to Laboratorio<br>Calificado(Investigación<br>Parte 2)   |          |
| 30 Junio – 4<br>Julio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrega de informes<br>parte 2                            |          |
| 16                    | EXAMENES FINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |
| 7 – 11<br>Julio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |          |
| 17                    | EXAMENES SUSTITUTORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |
| 14 – 18<br>Julio      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |          |